

HIPOGLUCEMIA EN PEDIATRIA

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Grados

- Leve: En DBT ≤ 65 - 45mg/dl
No DBT ≤ 50 - 45mg/dl
(Congreso de Endocrinología 2013, Dra. Colombi)
- Moderada: 35-45
- Grave: <35

Etiología

1. CARENCIA DE SUSTRATOS:

- La más frecuente es la hipoglucemia por ayuno o ayuno acompañado de estado catabólico como infección, aumento de la actividad física, fiebre o post quirúrgico (40%)
- Hipoglucemia cetósica benigna de la infancia (30%): más frecuente entre los 18m y los 5 años, suele remitir entre los 8 y 12 años.

2. IATROGÉNICAS:

- Sobredosificación de fármacos: insulina, hipoglucemiantes orales, ácido acetilsalicílico
- Intoxicación por alcohol (inhibe gluconeogénesis)

3. ALTERACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE GLUCOSA:

- En el metabolismo de los hidratos de carbono:
 - Glucogenosis
 - Galactosemia
 - Intolerancia hereditaria a la fructosa
- En el metabolismo de los ácidos grasos:
 - Defectos primarios de la betaoxidación
 - Defectos de la carnitina
 - Defectos de la cadena respiratoria mitocondrial
- Enfermedades hepáticas:
 - Hepatitis agudas y crónicas

4. EXCESO DE CONSUMO DE GLUCOSA A NIVEL PERIFÉRICO:

- Hiperinsulinismo: mutaciones genéticas: gen SUR, KIR, GCK, AD
- Insulinoma/adenoma
- Enfermedades sistémicas: sepsis, insuficiencia renal, quemaduras, *shock*

CLÍNICA

Tríada clásica:

- **Síntomas neuroglucopénicos**
 - Cefalea
 - Trastornos de la visión
 - Disartria
 - Ataxia
 - Somnolencia, estupor, convulsiones y coma

- **Síntomas mioglucopénicos**
 - Hipotonía
 - Debilidad
 - Calambres
 - Bradicardia y trastornos del ritmo
- **Síntomas adrenérgicos** (primeros en detectarse)
 - Sudoración
 - Palidez
 - Taquicardia
 - Ansiedad
 - Náuseas , vómitos
 - Dolor abdominal

“La mayor fuente de glucosa cerebral proviene del plasma; así, si la glucosa plasmática es insuficiente, puede conducir a alteraciones neurológicas”

Reacción según glucemia:

- 90mg/dl: Inhibición de secreción de insulina
- 70mg/dl: Secreción de glucagón, adrenalina y hormonas de crecimiento
- 60mg/dl: Secreción de cortisol, disfunción cognitiva
- 45mg/dl: Letargo
- 30mg/dl: Convulsión, coma
- 15mg/dl: Daño cerebral permanente, muerte

Según edad del paciente

Recién nacido

- Apnea con cianosis
- Letargo, también se puede observar irritabilidad
- Temblores
- Convulsiones
- Hipotonía
- Llanto agudo
- Dificultad para alimentarse

Lactante y niño mayor

- Agitación
- Llanto sin causa aparente
- Decaimiento
- Palidez
- Sueño inestable
- Trastorno de la marcha
- Dolor abdominal
- Hambre imperiosa
- Neurológicamente presentan lipotimia, palidez, sudoración, convulsiones y coma.

Criterios de internación

- Paciente inconsciente
- Cuando se produce la recuperación en guardia pero el paciente se encuentra en mal estado general o con mala tolerancia oral (post- comicial)
- Glucemia < 35 mg/dl
- UTI: Cuando la hipoglucemia es parte de una forma grave, evolutiva de enfermedad metabólica, infecciosa o tóxica, que requiere atención especializada para evitar deterioro neurológico o valorar la capacidad de sobrevida.

Anamnesis

Enfermedad actual

- Forma de comienzo:
- Presentación aguda
- Evolución: Transitoria, prolongada, permanente o recurrente
- Relación de episodios con:
- Ingesta de determinados alimentos (fructosa: azúcar, frutas, cereales, galactosa, etc.)
- Tiempo de ayuno
- Edad de comienzo
- Ejercicio muscular

Administración de medicamentos: como la insulina, el ácido acetilsalicílico, los hipoglucemiantes orales, etc.

Antecedentes personales:

- Diabético conocido: HGT, última colocación de insulina
- Enfermedades que en su evolución cursan con hipoglucemia.
- Enfermedades consecutivas con inapetencia crónica.

Antecedentes heredofamiliares

- Muertes súbitas
- Muertes neonatales etiquetadas de sepsis
- Diabetes
- Enfermedades genéticas o metabólicas con clara carga genética (familiar, ligada al sexo)

Antecedentes socio-ambientales

- Intoxicación por metales pesado, agua contaminada.
- Desnutrición carencial.

Examen Físico

Podemos detectar

- Palidez
- Sudoración
- Taquicardia
- Piel fría, hipotermia
- Hipotensión
- Hepatomegalia
- Hipotonía, arreflexia
- Alteraciones motoras mínimas (temblor, incoordinación, etc.)

Laboratorio

“La prueba más rentable para el diagnóstico diferencial es la obtención de sangre en el momento de la hipoglucemia, la llamada muestra crítica”

Guardia

HGT

Al ingreso

- Glucemia
- Ionograma
- E/AB venoso
- Tiras reactivas (cetonuria), orina completa

Durante la evolución

- Trasaminasas
- LDH

Si el paciente no es DBT conocido debe sospecharse otras metabolopatías

Análisis de muestra crítica

Sangre

- Glucemia
- Ácidos grasos libres
- Amonio
- Piruvato
- Insulinemia
- Control: Hormona de crecimiento, TSH y T4

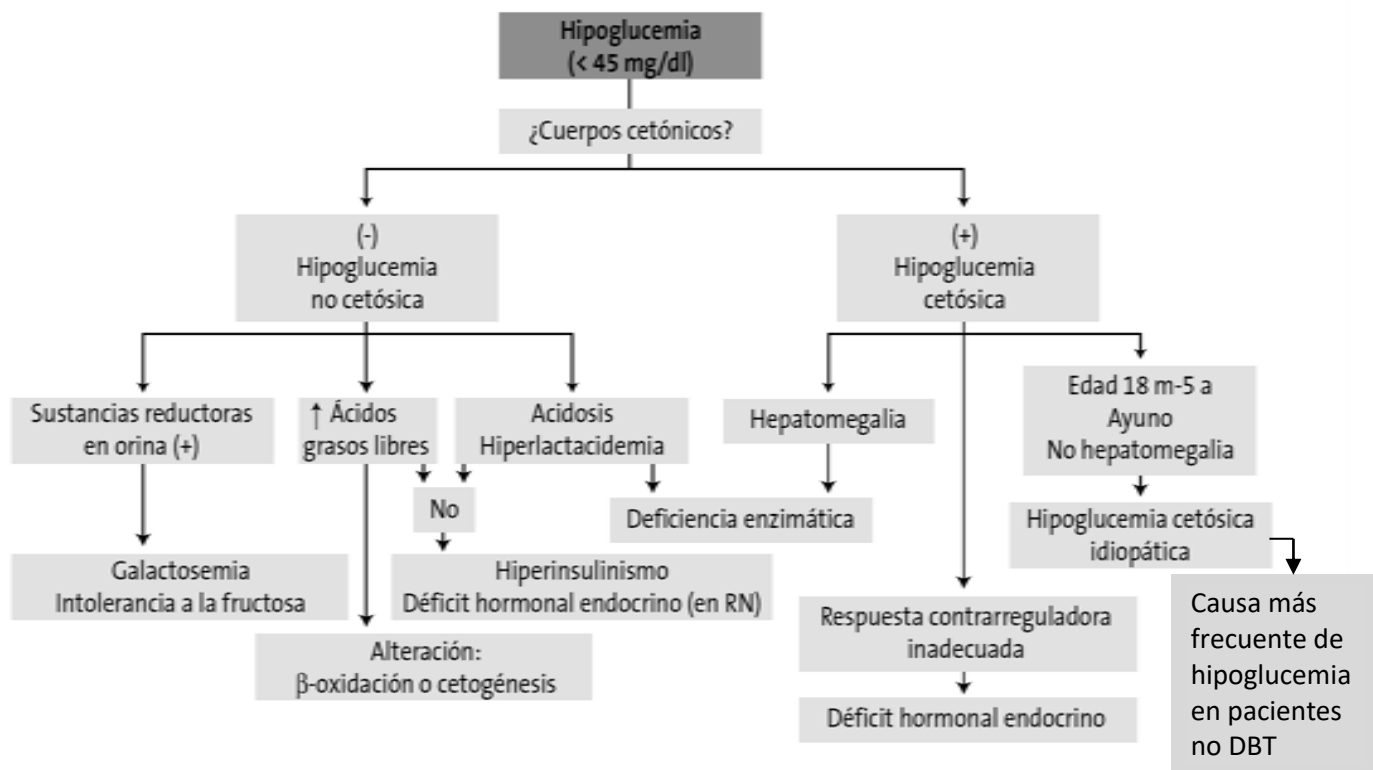
Orina

- Cetonuria
- Sustancias reductoras
- Ácidos orgánicos

LCR

- Glucorraquia

Algoritmo de la hipoglucemia en pacientes no DBT



Tratamiento

1. Glucemia 70-50mg/dl

A. Asintomática

- Adelantar comidas o CH complejos: leche con cereales, pan con queso, galletas

B. Síntomas leves, BTO y actitud alimentaria

- CH simples: azúcar (3 cucharadas) o gaseosa (100-150cc) junto con CH complejos

2. Glucemia <50mg/dl

A. Consiente y BTO

- CH simples + CH complejos

B. Vómitos, estupor o convulsiones

Opción A

- Dextrosa (25-10-5%) en bolo (5 min) a 100-200-500mg/kg: 1-2-5cc/kg de dextrosa al 25-10-5%, respectivamente (Congreso: Dx 10% a 2ml/Kg, lento; en varios minutos)
- Sin respuesta: repetir
- Sin respuesta: hidrocortisona 10mg/kg
- Sin respuesta: UTI

Opción B

- Glucagón IM, E o SC (respuesta condicionada por una buena reserva hepática de glucosa)
- >30 Kg: 1 mg (1 ampolla)
- 15-30 Kg: 0.5 mg
- <15 Kg: 0.25 mg
- Antieméticos si hay vómitos o estado nauseoso

Control de glucemias

1. 10 – 15 min luego del bolo de Dx
2. Luego cada 30-60 min
3. Flujo de Dx 5-8 mg/Kg/hora
4. La perfusión de glucosa se irá disminuyendo progresivamente, sin interrupción brusca de la misma, a medida que el niño tolera la alimentación oral y/o se inicia el efecto de la terapia etiológica.
 - En pacientes DBT realizar controles horarios y si GI >200 mg/dl disminuir flujo de Dx a 1mg/Kg/h para mantener GI de 150-200 mg/dl
 - Continuar con esquema habitual de insulina
 - Hipoglucemia cuando corresponde la NPH:
 - Administrar CH simples, HGT a los 15 minutos y re chequear a los 30 – 40 minutos
 - Aumento de la glucemia: Comida que corresponde más NPH habitual
 - No aumenta glucemia, vómitos o alteración de la conciencia: Glucagón o VNC con Dx
 - Fase de recuperación: observar en guardia durante unas horas, ya que pueden re aparecer vómitos y repetir la hipoglucemia.

Tratamiento en metabolopatías

Sospecha de hiperinsulinismo

- Iniciar alimentación de forma continua
- Diazóxido oral
- Nifedipino
- Octeótrido
- Glucagón

Sospecha de enfermedades metabólicas

- Eliminar la alimentación por vía oral y aportar exclusivamente glucosa IV para mantener la glucemia
- Corregir las alteraciones metabólicas (especialmente la acidosis).

Sospecha de deficiencia de hormonas contrarreguladoras

- Administrar hidrocortisona IV